石嘴山市惠农区天然气应急储气设施更新改造工程“5·2”一般坍塌事故调查报告

编制单位：石嘴山市人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 9 月 11 日

目 录

一、报告开篇和事故性质认定.....1
二、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
（二）工程项目概况.....3
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失.....10
（七）其他情况.....10
三、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）善后处理情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
四、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）事故间接原因.....12
（三）事故相关检验检测和鉴定情况.....13
五、有关责任单位存在的主要问题.....13
（一）劳务分包单位：扬州市建设安装工程有限公司.....13
（二）施工总承包单位：中建安装集团有限公司.....13
（三）监理单位：成都交大工程建设集团有限公司.....13
（四）建设单位：石嘴山市星泽燃气有限公司.....14
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....14
（一）建议移送司法机关处理的人员.....14
（二）建议给予行政处罚的人员.....14
（三）建议给予行政处罚的单位.....16
（四）建议给予其他处理的人员.....16

（五）其他处理建议.....16
七、事故主要教训.....17
八、事故防范和整改措施建议.....17
（一）压紧压实企业安全生产主体责任。.....17
（二）严格落实施工现场技术标准和作业程序.....18
（三）建立隐患排查整改闭环管理机制.....18
（四）强化施工前风险辨识评估和“三违”整治.....19
（五）深化建筑施工领域安全监管.....19

一、报告开篇和事故性质认定

2026年5月2日14时59分许，石嘴山市惠农区天然气应急储气设施更新改造工程施工现场发生一起围墙坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失150.288万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，要求查明事故原因，严肃追究责任，举一反三做好安全生产工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经石嘴山市人民政府批准（石政批复〔2026〕12号），成立由市应急管理局牵头，市住建局、市公安局、市总工会、惠农区人民政府等有关部门组成的事故调查组，并邀请市纪委监委参加，同时聘请建筑领域专家参与技术调查工作。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员询问、检测鉴定、行业部门和专家论证、综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范和整改措施建议。

经调查认定：**石嘴山惠农天然气应急储气设施更新改造工程“5·2”一般坍塌事故是一起建设工程技改项目施工过程中因管沟开挖违规堆土和基坑开挖导致围墙失稳，在已发现隐患并现场口头通知停止作业、撤离人员后，排除隐患时违章安排人员进入危险区域支护作业而导致的一般生产安全责任事故。**

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：石嘴山市星泽燃气有限公司。统一社会信用代码略，法定代表人：马*，注册资本：略，成立于2004年12月23日，注册地址：略。经营范围包括燃气经营、危险化学品经营等。

2.施工总承包单位：中建安装集团有限公司。统一社会信用代码：略，法定代表人：王*，注册资本：略，成立于1991年3月24日，注册地址：略。资质类别及等级：市政公用工程施工总承包壹级、石油化工工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包特级。

事故项目具体实施和管理由其下属石化工程公司负责。石化工程公司系中建安装集团有限公司的分公司，不具备独立法人资格，其对外经营活动的法律责任由中建安装集团有限公司承担。石化工程公司党委书记、执行董事叶*扬系该项目实际主管负责人。

3.劳务分包单位：扬州市建设安装工程有限公司。统一社会信用代码：略，法定代表人：佘*富，注册资本：略，成立于1990年2月22日，注册地址：略。经营范围包括建筑工程、石油化工工程、市政公用工程及机电设备安装等。资质类别及等级：石油化工工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级、环保工程专业承包贰级、模板脚手架专业承包不分等

级、施工劳务不分等级。

4.监理单位：成都交大工程建设集团有限公司。统一社会信用代码：略，法定代表人：李*胜，注册资本：略，成立于1996年1月6日，注册地址：略。资质类别及等级：工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）工程项目概况

石嘴山市惠农区天然气应急储气设施更新改造工程项目位于石嘴山市惠农区某工业园区。依法取得建筑工程规划许可证、施工许可证。2025年9月5日，石嘴山市星泽燃气有限公司与中建安装集团有限公司签订《建设工程施工合同》，合同含税总价款。2025年11月10日，中建安装集团有限公司与扬州市建设安装工程有限公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.施工总承包单位：中建安装集团有限公司。该公司中标本项目后，由分公司石化工程公司负责具体实施。项目部设项目经理、总工程师、安全总监及技术质量部、安全生产监督管理部、工程管理部等岗位：项目经理李*琦系项目安全质量第一责任人，总工程师王*系项目技术负责人（5月2日请假不在现场），安全总监朱*卿，安全生产监督管理部经理王*文，技术质量部经理唐*雄，工程管理部经理兼土建工程师权*盛，设备钢结构工程师管*豪。工艺管道工程师尹*（5月2日请假不在现场）系当日管沟开

挖作业的技术负责人。项目部建立了安全生产责任制、隐患排查治理、危险作业审批等26项安全管理制度，编制了《施工组织设计》等专项方案。

2.劳务分包单位：扬州市建设安装工程有限公司。劳务分包合同约定项目现场代表为田*（无建筑施工岗位证书及安全考核合格证书）、施工负责人为刘*、安全员为朱*元，三人均为扬州建设正式员工。后经变更，实际现场施工负责人为陆*明（无建筑施工岗位证书及安全考核合格证书）、安全员为王*辉（持有综合类专职安全生产管理人员证件）。

3.监理单位：成都交大工程建设集团有限公司。该公司具有工程监理综合资质，项目配备总监理工程师袁*伟、土建专监王*柱等人员。

4.建设单位：石嘴山市星泽燃气有限公司。该公司建立了安全生产管理体系，印发了《石嘴山市惠农区天然气应急储气设施更新改造工程建设管理办公室成员及责任分工》，项目施工现场配备有现场值班员、安全专责等岗位人员。项目实施期间每日开展巡回检查，定期组织召开项目专题推进会、安全生产例会。

（四）事故发生经过

2026年5月2日7时许，现场施工负责人陆*明安排挖机司机黄*光在围墙西侧进行管沟开挖作业，并指挥将挖出的土方堆放在围墙根部。8时36分，中建安装项目部在工作群中（包含监理单位相关人员）发布当日班前喊话，明确当日作业内容包括“挖

管道沟”，涉及“动土作业”。事故发生前，围墙东侧管廊D区基坑已开挖并完成基础浇筑，基坑边缘距围墙最近处仅0.5米。

5月2日14时18分许，中建安装项目部项目经理李*琦、安全总监朱*卿开展现场巡查，发现扬州市建设安装工程有限公司在围墙西侧堆放的土方沿围墙边缘过高，存在安全隐患，要求扬州市建设安装工程有限公司安全员王*辉及现场负责人陆*明停止作业、撤离人员。王*辉接到指令后疏散了围墙周边作业人员。朱*卿返回项目部准备开具书面停工整改指令。

陆*明在已接到现场口头通知停止作业、撤离人员的情况下，安排其施工队的瓦工陈*周（死者）、陈*存、陈*信对存在坍塌危险的围墙进行支护作业。14时59分许，围墙中段长约29.4米的墙体突然由西向东倒塌，将前往围墙边进行支护作业的陈*周砸压。

（五）事故现场情况

依据第三方公司出具的《现场勘查测量报告书》及技术组现场勘验：

1.围墙情况。倒塌围墙为老厂区既有砖砌实体围墙，高约2.6米，长约29.4米，墙厚0.24米，每隔2.6米设0.37米×0.37米砖壁柱，采用MU10多孔砖、M10水泥砂浆砌筑。

2.西侧堆土情况。5月2日上午围墙西侧进行工艺管道管沟开挖，挖出土方堆放于沟边与围墙之间，紧贴围墙。堆土高度最高1.44米，最低1.13米，平均约1.35米。

3.东侧基坑情况。围墙东侧为管廊 D 区，已开挖基坑并浇筑完钢筋混凝土基础。基坑现状深度最大 1.4 米。基坑边缘距围墙距离：北侧约 3.68 米，中部约 1.13 米至 0.5 米，南侧约 4.10 米，距倒塌段围墙最近距离 0.5 米。



图 1 事故现场航拍图（从东侧拍）



图２事故现场图（从南侧拍照）



图３事故现场图（从北侧拍照）

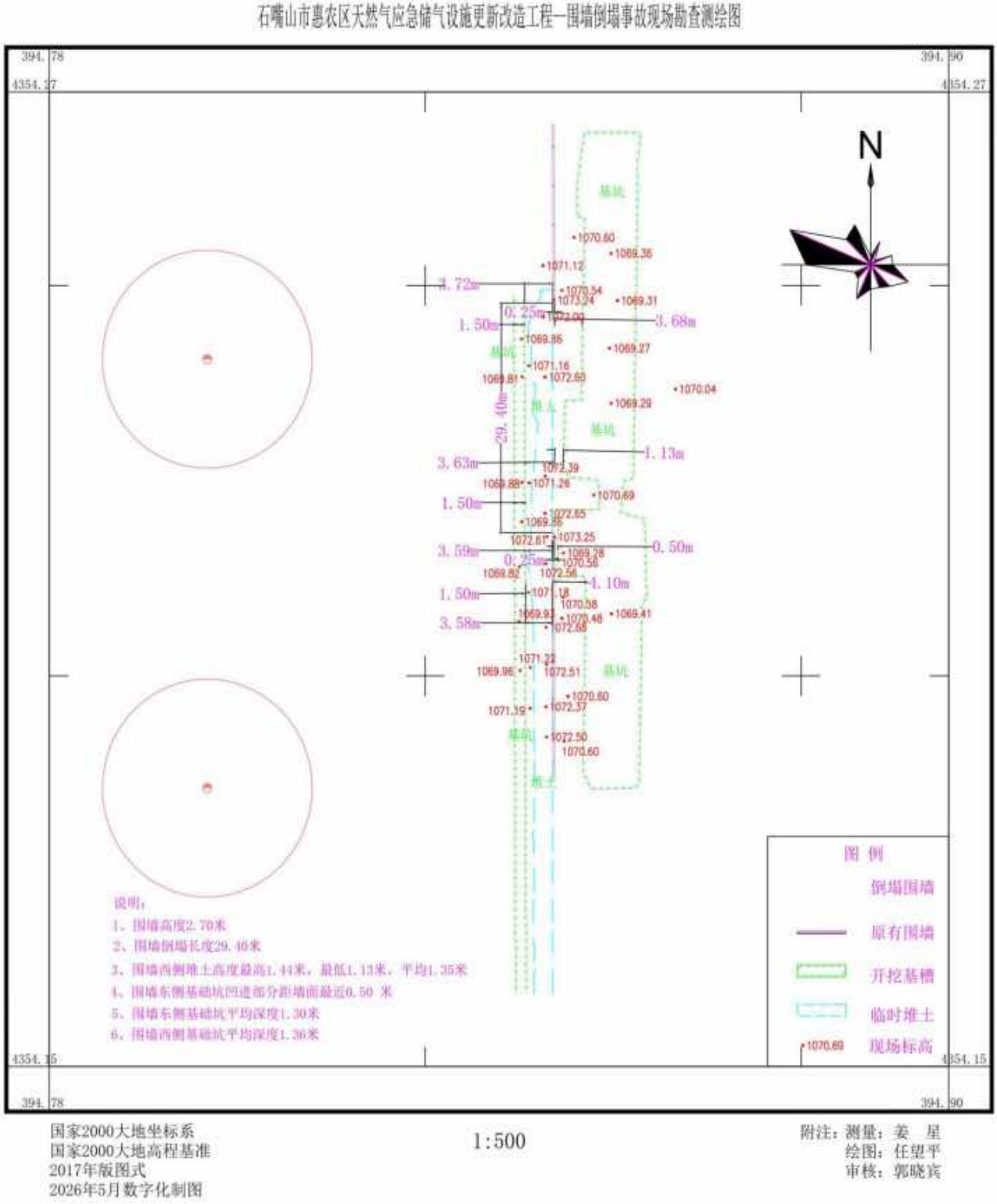
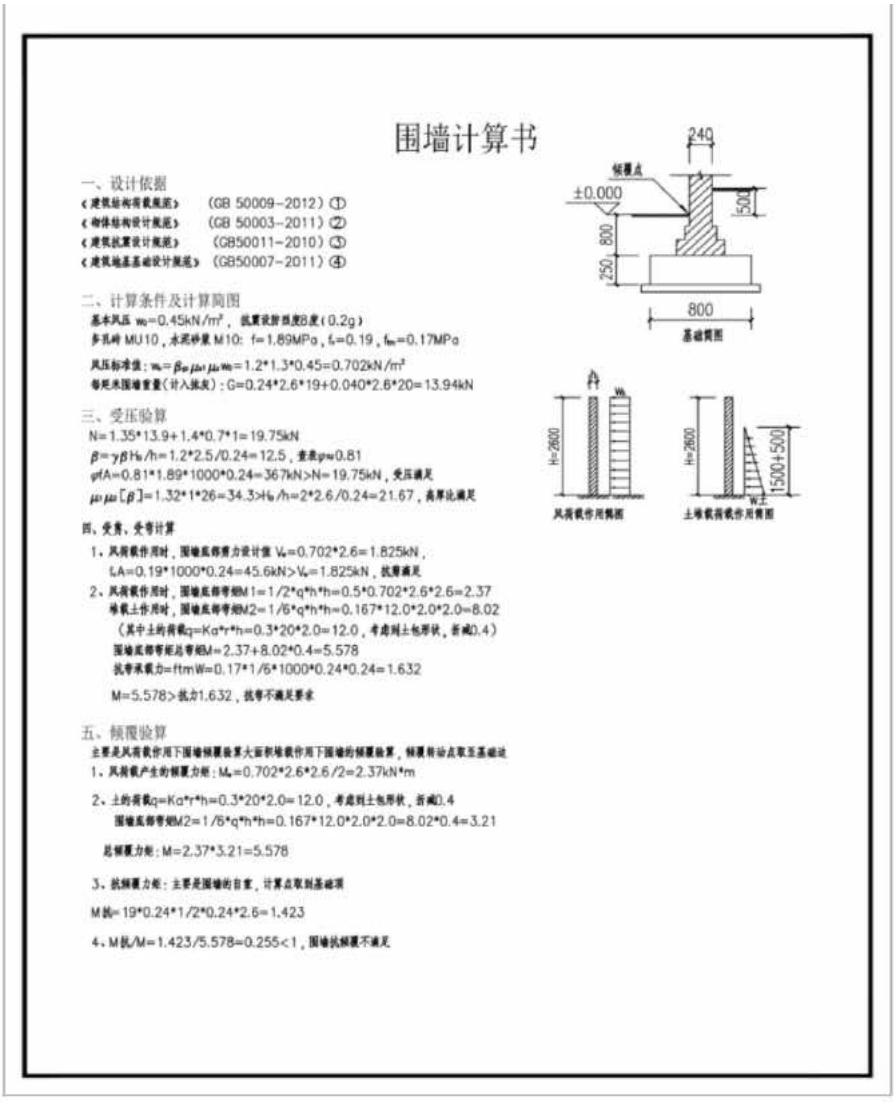


图 4 事故现场勘查测绘图

4.围墙堆载分析。根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第9.3.2条，对围墙根部抗倾覆和抗弯进行验算，围墙的抗倾覆、抗弯均不满足要求。经计算，1.35米平均堆土产生约5.41kN/m的侧向压力，直接作用于围墙。其中围墙的根部抗倾覆力矩是1.423kN·m，堆土以后围墙的根部倾覆弯矩是5.578kN·m，远大于抗力，围墙的抗倾覆不满足要求；围墙的根部计算抗弯承载力是1.632kN·m，堆土以后围墙的根部弯矩值是5.578kN·m，远大于抗力，抗弯不满足计算要求。



围墙计算书

一、设计依据

《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012) ①
《砌体结构设计规范》 (GB 50003-2011) ②
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) ③
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) ④

二、计算条件及计算简图

基本风压 w_0=0.45kN/m²， 抗震设防烈度8度（0.2g）
多孔砖 MU10，水泥砂浆 M10：f=1.89MPa，f_v=0.19，f_{tm}=0.17MPa
风压标准值：$w_k=\beta_{gz}\mu_s\mu_z w_0$=1.2*1.3*0.45=0.702kN/m²
每延米围墙重量（计入抹灰）：G=0.24*2.6*19+0.040*2.6*20=13.94kN

三、受压验算

N=1.35*13.9+1.4*0.7*1=19.75kN
$\beta=\gamma\beta H_0/h$=1.2*2.5/0.24=12.5，查表φ_M=0.81
φfA=0.81*1.89*1000*0.24=367kN>N=19.75kN，受压满足
$\mu_1\mu_2[\beta]$=1.32*1*26=34.3>H_0/h=2*2.6/0.24=21.67，高厚比满足

四、受剪、受弯计算

1、风荷载作用时，围墙底部剪力设计值 V_k=0.702*2.6=1.825kN，
fA=0.19*1000*0.24=45.6kN>V_k=1.825kN，抗剪满足
2、风荷载作用时，围墙底部弯矩M1=1/2*q*h*h=0.5*0.702*2.6*2.6=2.37
堆载土作用时，围墙底部弯矩M2=1/6*q*h*h=0.167*12.0*2.0*2.0=8.02
（其中土的荷载q=Ka*r*h=0.3*20*2.0=12.0，考虑到土包形状，折减0.4）
围墙底部弯矩总弯矩M=2.37+8.02*0.4=5.578
抗弯承载力=ftmW=0.17*1/6*1000*0.24*0.24=1.632

M=5.578>抗力1.632，抗弯不满足要求

五、倾覆验算

主要是风荷载作用下围墙倾覆验算大面积堆载作用下围墙的倾覆验算，倾覆转动点取至基础边
1、风荷载产生的倾覆力矩：M_k=0.702*2.6*2.6/2=2.37kN*m
2、土的荷载q=Ka*r*h=0.3*20*2.0=12.0，考虑到土包形状，折减0.4
围墙底部弯矩M2=1/6*q*h*h=0.167*12.0*2.0*2.0=8.02*0.4=3.21

总倾覆力矩：M=2.37*3.21=5.578

3、抗倾覆力矩：主要是围墙的自重，计算点取到基础顶

M抗=19*0.24*1/2*0.24*2.6=1.423

4、M抗/M=1.423/5.578=0.255<1，围墙抗倾覆不满足

240
倾覆点
±0.000
500
800
250
800
基础剖图
H=2600
风荷载作用剖图
H=2600
1500+500
土堆载荷载作用剖图

（六）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡事故人死者：陈男，身号：**略**，**略**，系市建人员情况。造成1亡。死*周，份证住址：扬州设安

装工程有限公司施工队农民工。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）**统计，核定事故造成直接经济损失为**150.288**万元。**

（七）其他情况

事故调查组致函石嘴山市气象局协助提供事故区域气象信息。经综合分析，2026年5月2日12时至17时，事故区域天气晴到多云，无降水，气温14.4℃至18.6℃。事故发生时段（14时50分至15时00分），气温约17.0℃至18.5℃，风向以北西北至北东北风为主，极大风速9.7米/秒至13.4米/秒（相当于蒲福风级5至6级），十分风速5.7米/秒至8.0米/秒（相当于蒲福风级4至5级）。气象因素对事故发生未产生影响。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话，并向项目部报告。项目部接到报告后，向建设单位、监理单位等单位报告。石嘴山市应急管理局、惠农区应急管理局、市公安局等部门接报后立即赶赴现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即组织救援。劳务分包单位施工队队长陆*明指挥挖掘机司机黄*光用挖掘机铲斗将倒塌墙体抬起，15时27分，众人将陈*周从墙下救出。现场人员对陈*周进行心肺复

苏，后用皮卡车将其送往医院，途中与120急救车相遇，经医护人员确认已无生命体征。5月4日，石嘴山市公安局惠农分局河滨派出所出具《非正常死亡证明》。

（三）善后处理情况

善后赔偿工作由施工单位和劳务分包单位负责，赔偿协议书于5月4日达成并履行完毕。死者遗体已运回甘肃老家安葬，家属情绪稳定，社会秩序平稳。

（四）事故应急处置评估

经评估，现场救援及时，未发生次生灾害，社会舆情平稳。

四、事故原因分析

（一）直接原因

依据该事故技术分析报告及专家论证，综合市住建局提供的技术原因分析意见，认定事故直接原因是：**劳务分包单位在围墙西侧管沟开挖时紧贴墙体违规堆放土方（平均高度1.35米），堆土产生的侧向压力是导致围墙失稳；加之围墙东侧基坑开挖距围墙过近（局部仅0.5米）[1]对围墙稳定性产生不利影响，双重因素叠加导致围墙整体失稳向东倒塌，将前往围墙边进行支护作业的陈*周砸压致死。**

（二）事故间接原因

1.劳务分包单位现场管理缺失。劳务合同约定的扬州市建设安装工程有限公司的项目现场代表田*履职不到位。现场施工负

[1]

责人陆*明无相关资格证书，在围墙西侧管沟开挖时指挥挖机司机将土方直接堆放于围墙根部、紧贴围墙。在接到中建安装项目部的现场口头通知停止作业并撤离人员后，违规安排作业人员进行支护加固作业。安全员王*辉长期代签作业票，隐患排查无书面记录。

2.施工总承包单位对分包单位统一协调管理不到位。中建安装集团有限公司作为总承包单位，对工程分包单位扬州市建设安装工程有限公司安全生产统一协调管理不到位，对现场开展的开挖工程作业安全管理存在漏洞。

3.技术管理力量配置与施工任务不匹配。扬州市建设安装工程有限公司5月2日进行管沟开挖作业当日，项目部总工程师王*和涉及此次作业的工艺管道专业工程师尹*均请假不在现场。请假期间，其工作交由不具备该专业施工技术管理能力的设备钢结构工程师管*豪临时代管，项目部在关键岗位人员离岗后缺乏清晰的补位机制和责任分工。

4.动土作业票制度落实不严格，安全措施落实不到位。5月2日进行的管沟开挖动土作业，办理了《动土作业许可证》（CSCECIE-SP-B0431），仅通过微信群告知监理单位，且作业票上载明的安全措施未完全落实，并存在代签行为。

5.监理单位监督缺位。5月2日8时36分的班前喊话已在包含监理的工作群中发布，明确记载了“挖管道沟”和“动土作业”，但事故发生当日监理人员未开展日常巡查和旁站监理。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

事故调查组委托行业监管部门、第三方专业机构开展现场勘查测量、围墙承载力验算，出具了《现场勘查测量报告书》《事故技术分析报告》以及《事故技术报告》，相关检测鉴定数据完整、结论明确，可作为事故认定依据。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）劳务分包单位：扬州市建设安装工程有限公司

安全生产主体责任严重缺失。项目现场代表履职不到位；现场施工负责人无相关资格证书，违规指挥将土方堆置于围墙根部。在接到现场口头通知停止作业并撤离人员指令后，安排作业人员进入危险区域进行支护作业。安全员长期代签作业票，隐患排查无书面记录。现场管理人员配备不符合标准，未对当日作业人员进行有效的安全教育培训和技术交底。

（二）施工总承包单位：中建安装集团有限公司

对工程分包单位扬州市建设安装工程有限公司安全生产统一协调管理不到位，对现场开展的开挖工程作业安全管理存在漏洞，关键岗位人员请假期间，对分包单位技术管理工作的连续性缺乏合理安排。

（三）监理单位：成都交大工程建设集团有限公司

未认真履行监理职责，未对当日动土作业实施有效监督，未实施旁站监理。未对5月2日动土作业进行现场巡视核实，未在监理日志中记录。对施工方案执行、作业票审批、现场安全措施

落实缺乏有效监督。

（四）建设单位：石嘴山市星泽燃气有限公司

虽对施工单位、监理单位履行安全生产职责情况进行了督促检查，但检查发现的问题未能及时有效督促施工单位彻底整改并形成闭环。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

陆*明，扬州市建设安装工程有限公司本项目现场施工负责人、施工队队长，无相关资格证书。违规指挥将管沟开挖土方堆置于围墙根部，在总承包单位现场巡查已发现围墙存在坍塌隐患并下达口头停工指令、疏散周边作业人员后，明知围墙有坍塌危险，仍违章安排作业人员进入危险区域进行支护作业，对事故发生负有直接责任。涉嫌安全生产刑事犯罪，建议移交司法机关依法处理。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.佘*富，扬州市建设安装工程有限公司法定代表人、董事长，负责公司全面工作。未有效督促落实本单位安全生产主体责任，未依法履行主要负责人安全生产管理职责。建议由应急管理部门依法予以处理。

2.彭*兵，扬州市建设安装工程有限公司安全总监。作为企业安全生产管理人员，未履行安全生产管理职责，对项目现场安全管理监督检查不到位。建议由应急管理部门依法予以处理。

3.田*，扬州市建设安装工程有限公司本项目总负责人、劳务合同约定的项目现场代表。未按照安全生产职责有效履职，对项目安全管理不到位。建议由应急管理部门依法予以处理。

4.陆*明，扬州市建设安装工程有限公司本项目现场施工负责人、施工队队长，无相关资格证书。作为施工现场安全管理责任人，未依法履行安全生产管理职责，违规指挥在围墙根部堆土，在接到停工指令后仍冒险安排作业人员进入危险区域进行支护作业。建议由应急管理部门依法予以处理。

5.王*辉，扬州市建设安装工程有限公司本项目专职安全员。长期代签作业票，隐患排查无书面记录。建议由应急管理部门依法予以处理。

6.叶*扬，中建安装集团有限公司石化工程公司党委书记、执行董事。作为总承包单位直接负责的主管人员，对分包单位统一协调管理职责履行不到位。建议由应急管理部门依法予以处理。

7.李*琦，中建安装集团有限公司石化工程公司本项目经理。对分包单位统一协调管理职责履行不到位，未能及时发现和消除分包单位违规堆土事故隐患，发现隐患后未跟踪督促整改闭环。建议由应急管理部门依法予以处理。

8.袁*伟，成都交大工程建设集团有限公司本项目总监理工程师。未认真履行监理职责，对施工现场安全监督不到位，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。建议由住建部门依法作出处理。

9.王*柱，成都交大工程建设集团有限公司项目土建专监。未认真履行监理职责，对施工现场安全监督不到位。建议由住建部门依法作出处理。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.扬州市建设安装工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对部分从业人员安全教育培训缺失，现场管理措施未有效落实，未采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有直接责任。建议由应急管理部门依法予以处理。

2.中建安装集团有限公司，对分包单位的安全生产工作实施统一协调、管理不到位。建议由应急管理部门依法予以处理。

3.成都交大工程建设集团有限公司，未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理。建议由住建部门依法予以处理。

（四）建议给予其他处理的人员

王*、朱*卿、王*文、权*盛、管*豪，由中建安装集团有限公司石化工程公司依据企业有关规定予以处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

（五）其他处理建议

1.建议石嘴山市国资委对石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司进行警示谈话，并将处理结果报市应急管理局备案。

2.建议石嘴山市星瀚市政产业（集团）有限公司对下属子公司石嘴山市星泽燃气有限公司依据内部管理规定给予相关处理，并将处理结果报市应急管理局备案。

七、事故主要教训

本起事故暴露出建设工程领域参建各方风险防控意识不足，安全生产责任落实均存在薄弱环节。劳务分包单位安全生产主体责任落实不到位，现场违章指挥、冒险作业行为突出，动土作业安全管理要求形同虚设；施工总承包单位对分包单位安全生产统一协调管理存在漏洞，关键岗位人员离岗后技术管理衔接缺失；监理单位未有效履行现场安全巡查监理职责，未能及时发现并制止危险作业行为。事故警示我们，参建各方必须真正树立安全发展理念，筑牢安全生产防线，将安全管理贯穿于施工全过程、各环节，绝不能让制度成为“纸上空谈”。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，严防类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）压紧压实企业安全生产主体责任。

扬州市建设安装工程有限公司要立即开展全面自查自纠，健全安全生产责任体系，配齐配强项目现场管理人员，确保项目现场代表、施工负责人、安全员等关键岗位人员依法持证上岗履职。中建安装集团有限公司要切实履行总承包单位对分包单位的安全生产统一协调、管理职责，完善关键岗位人员离岗补位机制，确保现场安全管理工作的连续性。石嘴山市星泽燃气有限公司要严格履行建设单位安全生产责任，加强对施工、监理单位履约情况的监督检查，对发现的问题要跟踪督促整改闭环。成都交大工

程建设集团有限公司要认真履行监理职责，严格对动土作业等危险性较大的分部分项工程实施旁站监理和巡视检查。

（二）严格落实施工现场技术标准和作业程序

各施工企业要严格执行行业规范标准，严禁在基坑（槽）、管沟及建（构）筑物周边影响范围内违规堆土。基坑（槽）、管沟开挖必须严格按专项施工方案实施，确保放坡、支护等安全措施落实到位。严格执行动土作业、危险作业审批制度，落实作业票载明的各项安全措施，逐项确认现场安全条件，严禁代签等违规行为。对发现的事故隐患，必须立即停止作业、撤离人员，在隐患未消除前严禁安排人员进入危险区域。下达口头或书面停工指令后，安全管理人员须在现场监督直至全部人员撤离，隐患整改完成经验收合格后方可恢复作业。

（三）建立隐患排查整改闭环管理机制

发现安全隐患后，必须当场落实整改责任人、整改措施和整改时限。下达现场口头通知停止作业并撤离人员指令后，安全管理人员须留在现场持续监督，确认人员全部撤离、整改措施落实到位，方可恢复作业。隐患整改必须做到“发现—交办—整改—验收—销号”全过程留痕、全链条可追溯。

（四）强化施工前风险辨识评估和“三违”整治

施工单位在既有建（构）筑物周边进行开挖、堆土等施工作业前，必须对周边环境开展全面的风险辨识评估，重点评估堆载对既有建（构）筑物结构稳定性的影响，制定并落实专项保护措

施。各参建单位要立即组织对施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等“三违”行为进行全面排查整治，重点整治无证上岗、违规堆载、擅自变更施工方法、强令冒险作业等突出问题，建立“三违”行为查处台账，对屡教不改的人员坚决清退出场，形成反“三违”高压态势。

（五）深化建筑施工领域安全监管

依据《建设工程安全生产管理条例》第四十条：“县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内建设工程安全生产实施监督管理。”规定，建议石嘴山市住房和城乡建设局结合本起事故，加强辖区建筑施工项目监督管理，督促施工、监理单位落实安全生产责任，强化施工现场风险管控，加大对施工现场违章作业、管理缺位问题的监督检查，开展事故警示教育，防范同类坍塌事故发生。